概念 01

19.1 時間相依、趨勢與季節

時間數列（time series）是在有順序的時點記錄同一個量。明天的理賠量可能受今天的天氣、近期疫情及季節影響；有意義的不是無條件平均，而是「已知今天以前的資訊，明天預期多少」。用 $\mathcal{F}_T$ 表示截至 T 的資訊，在平方損失下最佳預測為 $E(Y_{T+h} \mid \mathcal{F}_T)$：將預測誤差分成條件平均的誤差與不可預見的偏差，後者對任何已知資訊的期望交叉項皆為零。先畫時間圖分辨水準、長期趨勢、固定週期季節、非固定長度的循環與隨機波動，再選模型。把時間順序打散，這些訊息就消失了。

概念 02

19.2 平穩、樣本自共變異與相關圖

弱平穩要求每一期有同一有限平均 μ 與變異數 $\gamma(0)$，而 $\operatorname{Cov}(Y_t, Y_{t-k}) = \gamma(k)$ 只看間隔 k。因此同一條長路徑中不同時段的相隔一年配對能一起估「一年連動」；再有遍歷性等適當條件，平均才可靠。平穩容許自相關，也不保證獨立。嚴格平穩要求任意一組時點的聯合分配在平移後不變，比只看前兩個動差更強（若無二階動差，就不能推弱平穩）。

用 $\bar{y} = \sum y_t / T$ 得樣本變異數 $s_y^2 = \sum (y_t - \bar{y})^2 / (T-1)$。自相關（autocorrelation）為 $\rho_k = \gamma(k)/\gamma(0)$。估計時，分子只配對有前後觀察的項，但分母仍保留全部觀察：

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{T} (y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{T} (y_t - \bar{y})^2}.$$

$r_0 = 1$，負值表示高低交替。相關圖畫出每個落後期的 r_k；白噪音假設下，單一非零 lag 的粗略 95% 參考帶為 $\pm 1.96/\sqrt{T}$。看很多 lag 時，偶然超界並不罕見；看圖也無法證明獨立。

CA 複習例 | 數值會動，規律仍可平穩。 比較 $\operatorname{Cov}(Y_2, Y_5)$ 與 $\operatorname{Cov}(Y_{10}, Y_{13})$，兩對都隔三期，弱平穩時兩個理論共變異相同。它沒有要求 $Y_2 = Y_{10}$，也沒有要求三期共變異為零。如果每月理賠量的平均逐年提高，直接混算全部月份的平均就失去「同一個母體中心」的意義。

★ 精選 · 19.1 · 講義 p.358

六期水準 8、5、12、18、7、10，求落後一期自相關。

參考解答

$-8/106 = -0.07547$。

解析

平均 10，分母為各偏差平方和 106，分子把相鄰偏差配對相乘。

★ 精選 · 19.7 · 講義 p.360

季度雨量 25、19、10、32、26、38、22、20。相隔一年相關多少？

參考解答

$r_4 = -72/506 = -0.14229$（A）。

解析

平均 24；四對同季跨年的雨量偏差乘積為 2、−70、28、−32。

概念 03

19.3 白噪音：遠期不等於誤差一定更大

白噪音（white noise）的弱定義是均值及變異數固定、不同期不相關；講義預測採獨立同分配版本，並容許非零均值。過去不能改善對下一期的平均預測，所以不知道 μ 時，以 $\widehat{Y}_{T+h} = \bar{y}$ 估計，所有 $h > 0$ 相同。若誤差獨立常態，$Y_{T+h} - \bar{Y}$ 的變異數是 $\sigma^2 + \sigma^2/T$，未來的單筆觀察和估計平均各貢獻一項，因此預測區間為 $\bar{y} \pm t_{T-1,1-\alpha/2} s_y \sqrt{1 + 1/T}$。若只估平均，沒有單筆觀察那個「1」。即：白噪音不把今天的意外帶進明天，預測距離本身不增加變異數。

★ 精選 · 19.15 · 講義 p.362

白噪音變異數 16，問三期後近似 95% 預測區間全寬。

參考解答

16。

解析

單一未來值標準差始終 4。近似 ± 2 個標準差，故寬 4×4，不可乘 $\sqrt{3}$。

概念 04

19.4 隨機漫步、漂移與差分

若 $Y_t = Y_{t-1} + C_t$，初始 Y_0 固定，增量 C_t 獨立同分配、均值 d、變異數 σ_C^2，則逐期代入有 $Y_t = Y_0 + \sum_{j=1}^{t} C_j$。取期望得 $Y_0 + td$，取變異得 $t\sigma_C^2$。即使 $d = 0$，衝擊保留在後面每一期，變異隨時間增長，故水準不平穩。取一次差分正好回到 C_t。

已知漂移時，點預測 $Y_T + hd$；誤差是未來 h 個中心化增量之和，故標準誤 $\sigma_C\sqrt{h}$。題庫以 $\bar{C}, s_C$ 代入，近似 95% 預測區間為 $Y_T + h\bar{C} \pm 2s_C\sqrt{h}$，忽略估計漂移的不確定性。若另外計入獨立的 m 個歷史增量估計漂移，誤差變異增加 $h^2\sigma_C^2/m$。

確定趨勢 $Y_t = a + bt + \epsilon_t$ 看似上升，但去除趨勢後的白噪音不累積；隨機趨勢須處理增量。對數差分 $\log Y_t - \log Y_{t-1} = \log(1 + R_t) \approx R_t$ 只適用正值水準、小相對變動。只看原序列標準差較大並不足以判定單根。

★ 精選 · 19.10 · 講義 p.361

隨機漫步前十個增量平均為 2，第 11 至 19 期增量合計 26。用第 10 期資訊預測第 19 期，求實際減預測。

參考解答

8（D）。

解析

九期預測增加 $9 \times 2 = 18$，實際增加 26，起始水準相消。

★ 精選 · 19.11 · 講義 p.361

判斷哪些現象提示隨機漫步：I 趨勢及離散增加；II 差分符合白噪音；III 水準的樣本標準差大於差分。

參考解答

講義列三者皆是觀察線索（D）；II 最直接。

解析

差分就是隨機漫步的增量；I、III 單獨均非充分條件，零漂移時也未必看到趨勢。

★ 精選 · 19.13 · 講義 p.362

初值 0，十個增量為 2、3、5、3、5、2、4、1、2、3；求九期預測標準誤。

參考解答

4（B）。

解析

增量平均 3，樣本變異數 $16/9$；$\sqrt{9} \times 4/3 = 4$。

★ 精選 · 19.19 · 講義 p.362

現值 25，隨機漫步漂移 4、增量變異 5；求三期後近似 95% 下界。

參考解答

$25 + 12 - 2\sqrt{15} = 29.25$。

解析

三期中心是 37，變異是三個獨立增量的變異總和。

★ 精選 · 19.21 · 講義 p.363

水準 15、18、23、25、24、28、31、32、37、40，以漫步模型求第 13 期約 95% 預測區間全寬。

參考解答

$4(1.9221)\sqrt{3} = 13.32$（D）。

解析

先取九個增量算樣本標準差 1.9221，切勿用十個水準的標準差。

概念 05

19.5 管制圖：何時應追查異常

管制圖（control chart）先用穩定基準期間建立中心與上下界，再判斷新觀察偏離是否異常。對單一值可用 $\bar{y} \pm 3s_y$ 作經驗界線；對每組 k 筆獨立觀察的平均，同一組內差異互相抵銷，標準差改為 $\sigma/\sqrt{k}$，不能拿單筆的界線代用。$\bar{X}$ 圖追蹤各組平均；R 圖追蹤組內最大值減最小值，看離散是否改變。超界是追查訊號而非必然事故。若有序列相關，原本按獨立假設設的界線可能誤報；應先建模，再觀察殘差。

概念 06

19.6 樣本外預測的五個誤差指標

只有時間真的走到未來才看得到 Y_t；用先前時段估參數、在後段評估，才能模擬部署。定義誤差 $e_t = y_t - \hat{y}_t$：正值代表低估。在 m 個測試點上，$ME = \sum e_t/m$ 看偏向；$MAE = \sum |e_t|/m$ 看一般誤差；$MSE = \sum e_t^2/m$ 懲罰大錯。$MPE = 100\sum(e_t/y_t)/m$ 與 $MAPE = 100\sum |e_t/y_t|/m$ 方便按規模比較，但 $y_t = 0$ 無定義、接近零會爆大。ME/MPE 應看離零多遠，不是越負越好。

固定起點的多步預測只用一次起始資訊；滾動一步預測在每一步更新實際前一期水準。兩者回答不同任務，即使用同一模型也會得到不同誤差。

★ 精選 · 19.24 · 講義 p.363

水準 2、5、10、11、15、17、20、22、25、27；用前六期估漂移，從第六期固定起點預測後四期，求 MSE。

參考解答

1.5。

解析

漂移 $(17-2)/5=3$；預測 20、23、26、29；平方誤差和 6 除以 4。

★ 精選 · 19.26 · 講義 p.364

漂移估計為 2.25；以前期真實值 12、15、21 逐次預測後三筆 15、21、22。求 ME 與 MSE 差的絕對值。

參考解答

4.3125（B）。

解析

一步誤差 0.75、3.75、−1.25，ME 1.08333，MSE 5.39583。

TERMS

本章中英術語

中文	English	解題時的意思
弱平穩	weak stationarity	均值及有限變異不變，共變異只依落後期。
隨機漫步	random walk	水準為過去增量的累積。
自相關	autocorrelation	同一序列不同時點的線性連動。

練習 · 19.2 · 講義 p.358

依序為 1、1.5、1.6、1.4、1.5、1.7，求 r_2。

參考解答

$-0.075/0.295 = -0.25424$（C）。

解析

全樣本平均 1.45；分子只有四對，分母有六項。

練習 · 19.3 · 講義 p.358

水準 4、3.5、2.5、5.5、4.5、4，求 r_4。

參考解答

0（C）。

解析

平均 4；兩個乘積各有一個因子為零。

練習 · 19.4 · 講義 p.359

序列 3、2.5、2、3.5、4、3，求 r_3。

參考解答

$-0.5/2.5 = -0.2$（B）。

解析

平均 3；三個跨三期的乘積為 0、−0.5、0。

練習 · 19.5 · 講義 p.359

五年報酬 7%、6%、7%、10%、−5%，求 r_2。

參考解答

−0.08209（E）。

解析

以小數算平均 0.05；分子 −0.0011、分母 0.0134。

練習 · 19.6 · 講義 p.359

資料 1.2、1.1、0.9、1.3、1.5，求 r_2。

參考解答

−0.50（A）。

解析

中心化為 0、−0.1、−0.3、0.1、0.3，分子 −0.1，分母 0.2。

練習 · 19.8 · 講義 p.360

年銷售額 400、375、410、420、410、525，求 r_2。

參考解答

$311.11/13583.33 = 0.0229$（B）。

解析

平均 423.33，將相隔兩年而非相鄰的四對偏差相乘。

練習 · 19.9 · 講義 p.360

年股價 63.18、81.89、103.43、123.90、133.53，求 r_1。

參考解答

0.4361（C）。

解析

以 101.186 中心化，鄰期乘積和 1475.695，平方和 3383.887。

練習 · 19.12 · 講義 p.361

比較 L（線性時間趨勢加白噪音）與 M（漂移加累積白噪音）。判斷 L 誤差不累積、M 誤差漫步、零漂移時兩者未必呈相同均值趨勢。

參考解答

依題意三項皆成立（D）。

解析

L 的偏差只有當期噪音；M 是整串噪音總和。比較時不能只憑圖形看起來是否上升。

練習 · 19.14 · 講義 p.362

隨機漫步的漂移不為零是否造成均值非平穩？增量變異為零或正值時何者造成變異非平穩？

參考解答

漂移非零、增量變異為正的敘述正確（C）。

解析

分別來自 $EY_t = Y_0 + td$、$\operatorname{Var} Y_t = t\sigma_C^2$；零變異不會累積出變異。

練習 · 19.16 · 講義 p.362

已知隨機漫步初值固定，第五期變異 35，第六期呢？

參考解答

42。

解析

每期增加相同變異 $35/5 = 7$。

練習 · 19.17 · 講義 p.362

隨機漫步單期常態增量均值 2、變異 16；已知第一期為 3，第二期為正的機率？

參考解答

$\Phi(1.25) = 0.8944$。

解析

條件平均 5、標準差 4；零比均值低 1.25 個標準差。

練習 · 19.18 · 講義 p.362

隨機漫步增量變異 3，求三期後近似 95% 預測區間全寬。

參考解答

12。

解析

總預測變異 $3 \times 3 = 9$，寬度 $2 \times 2 \times 3$。

練習 · 19.20 · 講義 p.363

比較增量變異相同的零漂移與正漂移模型：漂移是否使預測標準誤隨期限可能變小？

參考解答

否；此主張錯誤（E）。

解析

漂移決定點預測斜率，已知漂移下兩個模型的標準誤皆為 $\sigma_C\sqrt{h}$。

練習 · 19.22 · 講義 p.363

白噪音序列 2、4、1、3、5、3、2、1、6、4；以前六筆估計，計算後四筆 MPE。

參考解答

−43.75%。

解析

預測皆為 3；百分誤差為 −50%、−200%、50%、25%，平均 −43.75%。

練習 · 19.23 · 講義 p.363

同 19.22：求四個測試點的 MSE。

參考解答

3.75。

解析

實際減預測為 −1、−2、3、1，平方和 15 除以 4。

練習 · 19.25 · 講義 p.363

水準 2、5、10、11、17、22、25、28、35、40；前六期建漫步，固定起點預測後四期，求 MAE。

參考解答

1.5。

解析

漂移 4，預測 26、30、34、38，絕對誤差 1、2、1、2。